

Sensibilidad de TEXONO a fotones ocultos transversales

Cálculo nuevo guiado por Danilov y colaboradores

Derivación, cálculo ROOT/C++ y revisión de fuentes

2026-09-25

1 Resultado y significado del límite

Para el medio homogéneo de referencia de Danilov y colaboradores[1], el cálculo nuevo da un borde superior gaussiano unilateral $\epsilon_{95} = 1.33627 \times 10^{-5}$ a $M = 1$ keV, con absorción transversal, exposición fiducial original y eficiencia supuesta $\eta_A = 1/6$. Es una reinterpretación condicional de TEXONO, no una exclusión calibrada por la colaboración. La dependencia con la masa aparece más adelante. Se omite la resonancia material; la ausencia de un borde a masa muy baja indica que el cruce queda fuera del dominio de mezcla pequeña explorado.

La fuente de Danilov es la conversión coherente de fotones ordinarios en la componente estéril mientras la componente ordinaria se atenúa en el reactor. Conserva la energía. Reemplaza aquí a la fuente convolucionada por Compton; no se multiplica por ella. La dispersión Compton sigue aportando una interacción en el detector, y su análogo de producción se deriva abajo como control microscópico separado.

2 Modelo, entradas y alcance de la derivación

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{4}X_{\mu\nu}X^{\mu\nu} - \frac{\epsilon}{2}F_{\mu\nu}X^{\mu\nu} + \frac{M^2}{2}X_{\mu}X^{\mu} - eA_{\mu}J_{\text{em}}^{\mu}. \quad (1)$$

No hay partículas ocultas más livianas y, por tanto, no hay canal invisible de decaimiento. Las amplitudes de dispersión a nivel árbol, trazas de polarización, espacio de fases, amplitud de conversión homogénea e integral de eventos se derivan e implementan de nuevo. Las reglas de Feynman de QED y el espacio de fases estándar son identidades de partida. El espectro gamma del reactor y la información experimental son entradas medidas o publicadas. La corrección exacta a un lazo del decaimiento a tres fotones es una entrada numérica descargada, no un cálculo nuevo del lazo. No se importa código, curvas ni resultados numéricos anteriores del proyecto.

La fuente del reactor es el espectro FRJ-1 citado por Danilov, válido por encima de 0.2 MeV:

$$Q_{\gamma}(E) = 0.58 \times 10^{18} \frac{P_{\text{th}}}{\text{MW}} e^{-E/(0.91 \text{ MeV})} \quad [\text{s}^{-1}\text{MeV}^{-1}]. \quad (2)$$

Es una normalización empírica de la fuente, no una fuente derivada de intensidades de transiciones nucleares. Se localizó el informe anual original de FRJ-1, pero el servidor devolvió una página de verificación HTML en vez del PDF; el espectro se toma entonces de Danilov. No se dispone de una incertidumbre espectral específica del reactor.

3 Producción por conversión en un medio absorbente

Se define $X = S - \epsilon A$ al orden dominante. Para cada polarización transversal, $i\partial_z \Psi = H\Psi$, con

$$H = \frac{1}{2E} \begin{pmatrix} m_\gamma^2 + \epsilon^2 M^2 - iE\Gamma & -\epsilon M^2 \\ -\epsilon M^2 & M^2 \end{pmatrix}, \quad m_\gamma^2 = \frac{4\pi\alpha n_e}{m_e}. \quad (3)$$

Aquí Γ^{-1} es la longitud de atenuación de intensidad: la amplitud de un fotón sin mezcla cae como $e^{-\Gamma z/2}$. Esta convención coincide con el denominador de la Ec. (6) de Danilov y las Ecs. (2.5)–(2.10) de Redondo[2]. Usar $-i\Gamma$ en el hamiltoniano y llamar Γ^{-1} longitud de intensidad introduciría un factor cuatro en el término de amortiguamiento. Estas ecuaciones usan unidades naturales.

$$\delta = \frac{m_\gamma^2 - M^2}{2E}, \quad g = \frac{\epsilon M^2}{2E}, \quad (4)$$

$$\mathcal{A}_{A \rightarrow S}(L) = g \int_0^L e^{i\delta z - \Gamma z/2} dz = g \frac{e^{(i\delta - \Gamma/2)L} - 1}{i\delta - \Gamma/2}, \quad (5)$$

$$P_{A \rightarrow S}(L) = \frac{\epsilon^2 M^4}{(M^2 - m_\gamma^2)^2 + E^2 \Gamma^2} [1 + e^{-\Gamma L} - 2e^{-\Gamma L/2} \cos(\delta L)], \quad (6)$$

$$P_R(E) \xrightarrow{\Gamma L \gg 1} \frac{\epsilon^2 M^4}{(M^2 - m_R^2)^2 + E^2 \Gamma_R^2} \equiv \epsilon^2 C_R(E, M), \quad Q_X(E) = Q_\gamma(E) P_R(E). \quad (7)$$

La última expresión es la probabilidad de Danilov al orden dominante en mezcla pequeña. El discriminante de la matriz real de masas escrita arriba es

$$(\Delta m^2)^2 = (M^2 - m_\gamma^2)^2 + 2\epsilon^2 M^2 (M^2 + m_\gamma^2) + \epsilon^4 M^4. \quad (8)$$

Danilov retiene el término cuadrático en la mezcla. El cálculo usa el denominador dominante y exige $\epsilon M^2 / |M^2 - m_{R,D}^2| < 0.1$. También exige $|M^2 - m_{R,D}^2| > 10 E_{\max} \Gamma_{R,D}$: excluye así la resonancia estrecha no modelada y mantiene subdominante el amortiguamiento del detector. El caso de referencia usa $m_R = m_D = 20$ eV y longitudes de atenuación de 10 cm; en el detector esta longitud sólo define el diagnóstico de resonancia. Se ilustra por separado el extremo de mayor densidad del artículo con 60 eV. Estas masas de plasma son entradas de referencia, no un modelo composicional de CsI.

Esta conversión coherente de una partícula no tiene una sección eficaz de producción con unidades de área. La cantidad apropiada es P_R por fotón producido, o Q_X por unidad de energía y tiempo. Reemplazarla por una sección ficticia de dos cuerpos mezclaría descripciones distintas. En el límite pesado $C_R \rightarrow 1$; a masa baja $C_R \sim M^4/m_R^4$. No se agrega una cascada Compton secundaria en el reactor.

4 Producción Compton a partir de los dos diagramas QED

$$\gamma(k) + e(p) \rightarrow X(q) + e(p'), \quad p^2 = p'^2 = m^2, \quad k^2 = 0, \quad q^2 = M^2, \quad m = m_e, \quad (9)$$

$$\mathcal{M} = \epsilon e^2 \bar{u}(p') \mathcal{V}^{\nu\mu} u(p) \xi_\nu^* \varepsilon_\mu, \quad (10)$$

$$\mathcal{V}^{\nu\mu} = \gamma^\nu \frac{\not{p} + \not{k} + m}{s - m^2} \gamma^\mu + \gamma^\mu \frac{\not{p}' - \not{q} + m}{u - m^2} \gamma^\nu. \quad (11)$$

Al contraer cualquiera de los momentos externos con la suma y usar $(\not{p} - m)u = 0$, los dos términos se cancelan. La conservación de corriente elimina así el término $q_\mu q_\nu / M^2$ de la suma completa de

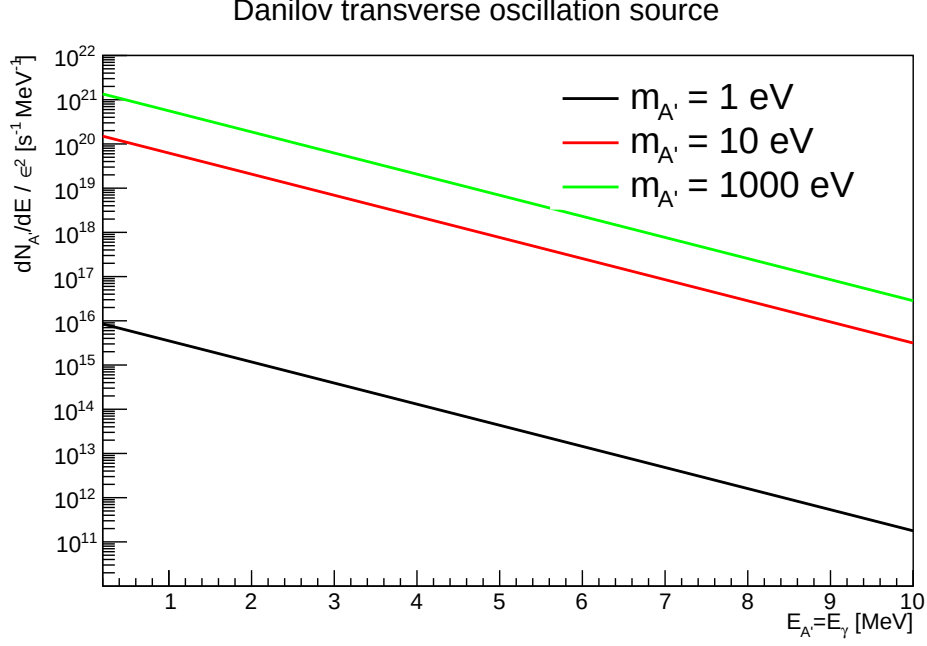


Figura 1: Fuente por oscilaciones calculada de nuevo, dividida por la mezcla al cuadrado.

polarizaciones masivas. No significa que el estado longitudinal físico esté ausente a masa finita. Al expandir la traza de espines y usar el álgebra de Clifford se obtiene

$$|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \epsilon^2 e^4 F(a, b, c, d), \quad a = s - m^2, \quad b = u - m^2, \quad c = m^2, \quad d = M^2, \quad (12)$$

$$F = -2 \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right) + 4(2c + d) \left[\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + c \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)^2 - \frac{d}{ab} \right]. \quad (13)$$

El promedio inicial cubre dos espines electrónicos y dos polarizaciones del fotón. El programa de derivación contrae simbólicamente las trazas gamma; un cálculo C++ independiente suma vectores de polarización físicos y verifica la misma expresión.

$$E_{\gamma, \text{th}} = M + \frac{M^2}{2m}, \quad s = m^2 + 2mE_\gamma, \quad \lambda = [s - (m + M)^2][s - (m - M)^2], \quad (14)$$

$$E_X^\pm = \frac{(E_\gamma + m)(s + M^2 - m^2) \pm E_\gamma \sqrt{\lambda}}{2s}, \quad (15)$$

$$\frac{d\sigma_{\text{prod}}}{dE_X} = \frac{\epsilon^2 e^4 (\hbar c)^2}{32\pi m E_\gamma^2} F, \quad E_X^- \leq E_X \leq E_X^+. \quad (16)$$

La sección se anula fuera de este soporte. El jacobiano se obtiene de $t = -2m(E_\gamma - E_X)$ y $d\sigma/dt = |\overline{\mathcal{M}}|^2/[16\pi(s - m^2)^2]$. La implementación integra en cambio en el ángulo del centro de masa:

$$\frac{d\sigma}{d\cos\theta_*} = \frac{(\hbar c)^2 p_f^*}{32\pi s p_i^*} |\overline{\mathcal{M}}|^2. \quad (17)$$

5 Absorción con la matriz de polarización producida

Una fuente de fotones ordinarios no polarizados da $\rho_X = \text{diag}(1/2, 1/2, 0)$ en la base de helicidad dentro del modelo de conversión transversal. La población incidente se promedia entonces sobre dos estados transversales, no sobre tres estados vectoriales. La emisión nuclear longitudinal es otra

fuerza, suprimida por conservación de corriente a alta energía; no está incluida en el hamiltoniano transversal. Su tamaño paramétrico relativo es M^2/E^2 , no una fracción de emisión medida.

Para $X(q) + e(p) \rightarrow \gamma(k) + e(p')$ se usan los mismos dos diagramas intercambiando los roles vectoriales. Sean $E = q^0$, $w = k^0$, $p_X = \sqrt{E^2 - M^2}$, y

$$a = M^2 + 2mE, \quad b = -2mw, \quad c = m^2, \quad d = M^2, \quad s = m^2 + a. \quad (18)$$

La traza longitudinal, promediada sobre el espín electrónico pero para un único vector longitudinal incidente, se deriva independientemente como

$$D = (a - d)^2 - 4cd, \quad U = ab - 4ac + 2cd - 8c^2, \quad (19)$$

$$V = a^2b + a^2c + ab^2 - abd + 2abc + b^2c, \quad (20)$$

$$F_L = \frac{8dUV}{a^2b^2D}, \quad F_T = F - \frac{1}{2}F_L, \quad F_{\text{unpol}} = \frac{2F_T + F_L}{3} = \frac{2}{3}F. \quad (21)$$

Se obtiene insertando $\xi_L = (p_X, 0, 0, E)/M$ en la traza electrónica y sumando los estados del fotón saliente. El código usa el vector equivalente por Ward $\xi_L - q/M$ para evitar cancelaciones entre términos grandes E/M . La suma transversal restante se obtiene por completitud. SymPy verifica $F_L \rightarrow 0$ cuando $M \rightarrow 0$, y los vectores físicos verifican numéricamente la expresión completa a masa finita.

$$w_{\pm} = \frac{(s - m^2)(E + m \pm p_X)}{2s}, \quad (22)$$

$$\frac{d\sigma_T^{\text{vac}}}{dw} = \frac{\epsilon^2 e^4 (\hbar c)^2}{32\pi m p_X^2} F_T, \quad \frac{d\sigma_L^{\text{vac}}}{dw} = \frac{\epsilon^2 e^4 (\hbar c)^2}{32\pi m p_X^2} F_L, \quad (23)$$

$$\sigma_T^{\text{vac}} \xrightarrow{M \rightarrow 0} \epsilon^2 \sigma_{\text{KN}}, \quad \sigma_{\text{unpol}}^{\text{vac}} \xrightarrow{M \rightarrow 0} \frac{2}{3} \epsilon^2 \sigma_{\text{KN}}. \quad (24)$$

Para el modo propagante mayormente oculto dentro del detector, la componente fotónica es $\epsilon M^2/(M^2 - m_D^2)$ lejos de resonancia. La sección de interacción en el volumen, dentro de la aproximación de Danilov, es

$$\sigma_A^{\text{med}}(E, M) = \epsilon^2 C_D(M) \hat{\sigma}_T(E, M), \quad C_D = \frac{M^4}{(M^2 - m_D^2)^2}, \quad \hat{\sigma}_T = \sigma_T^{\text{vac}}/\epsilon^2. \quad (25)$$

La Ec. (9) de Danilov aporta la componente fotónica al cuadrado. No es la probabilidad total de registrar un evento: aún deben incluirse electrones blanco, sección eficaz y selección. Es una aproximación de volumen y mezcla pequeña. Los transitorios de frontera y la materia no homogénea requieren transporte.

6 Decaimiento: supervivencia y eventos dentro del detector

Izaguirre y colaboradores[5] separan la absorción después de la propagación del decaimiento dentro del detector. Su canal a pares electrónicos está cerrado para $M < 1 \text{ MeV} < 2m_e$. Sin partículas oscuras más livianas, el canal electromagnético dominante permitido es $X \rightarrow 3\gamma$. Se usa el ancho de Euler–Heisenberg multiplicado por la corrección publicada del lazo completo de McDermott y colaboradores[6]:

$$\Gamma_{3\gamma} = \frac{17\epsilon^2 \alpha^4}{11664000\pi^3} \frac{M^9}{m_e^8} f(M), \quad (26)$$

$$\ell(E) = \frac{\hbar c \sqrt{E^2 - M^2}}{M \Gamma_{3\gamma}}, \quad S(E) = e^{-R/\ell(E)}, \quad (27)$$

$$P_{\text{decay in chord}} = S(E)[1 - e^{-L/\ell(E)}]. \quad (28)$$

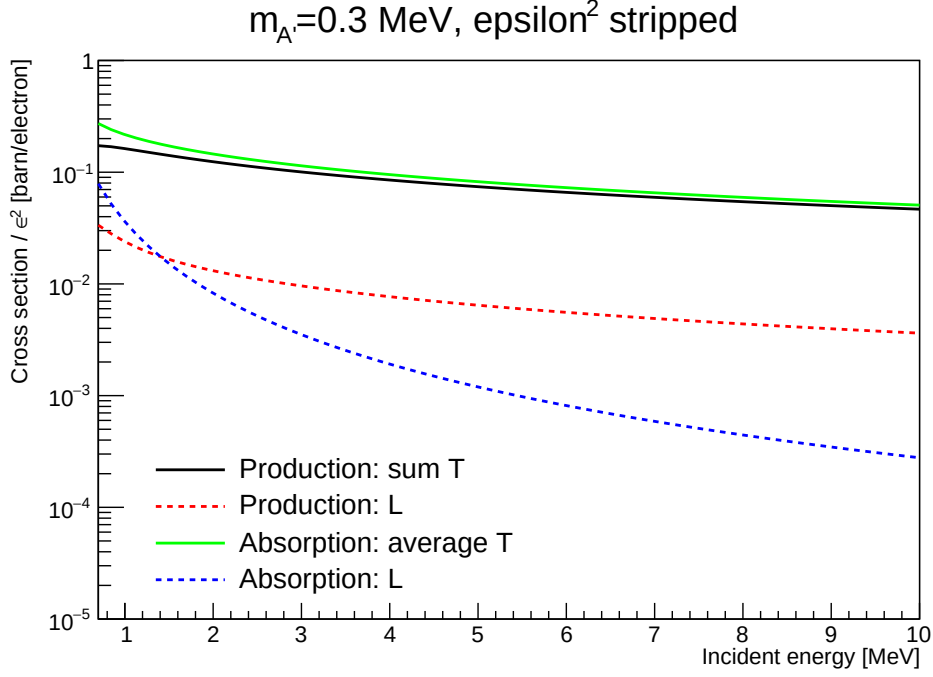


Figura 2: Producción y absorción nuevas, separadas por polarización. Son secciones microscópicas en vacío, no una fuente adicional del reactor.

Se interpola logarítmicamente la tabla de $f(M)$; debajo de su primera masa se usa la serie de masa baja publicada. No se permite extrapolar más allá del extremo superior. La invariancia rotacional hace que el ancho total en reposo no dependa de la orientación inicial del espín; la polarización sí afecta la aceptación angular, que no se deduce del ancho. En el borde calculado sólo con absorción, el mayor exponente de propagación es 1.08389×10^{-8} . La pérdida en el trayecto es despreciable. Esto no demuestra que los decaimientos dentro del detector sean despreciables frente a la absorción. En el límite de señal ópticamente delgada y fuente puntual, integrar cuerdas del detector da $\int dA L = V$, por lo que ambos términos se incluyen sin elegir una cuerda arbitraria:

$$N = \frac{T}{4\pi R^2} \int_{E_{\min}}^{E_{\max}} dE Q_{\gamma}(E) P_R(E) S(E) \left[\eta_A N_e \sigma_A^{\text{med}}(E) + \eta_D \frac{V}{\ell(E)} \right]. \quad (29)$$

Aquí $N_e = M_{\text{det}}[\text{kg}] 10^3 N_A Z/A$, $V = M_{\text{det}}[\text{kg}] 10^3 / \rho$, y la densidad de CsI es 4.51 g cm^{-3} según NIST. Con contención completa $E_{\text{vis}} = E$. El límite principal fija $\eta_D = 0$ porque TEXONO no publicó la aceptación de una señal de tres fotones. Otra curva usa $\eta_D = \eta_A$ como hipótesis explícita de respuesta. Mejora la sensibilidad a masas altas y no debe presentarse como eficiencia medida.

7 Entradas TEXONO, estadística y plano de exclusión

El artículo original de TEXONO[4] da una exposición fiducial con reactor encendido de 29882 kg día y una ventana de 3–8 MeV. El código la representa como 187 kg por el tiempo efectivo correspondiente. La distancia es 28 m y la potencia térmica 2.9 GW. CsI tiene $Z = 55 + 53 = 108$ electrones por unidad química y $A = 259.8099219 \text{ g mol}^{-1}$; se desprecia el pequeño dopaje de Tl. Danilov cita un exceso de 30.7 ± 100.6 eventos. La construcción gaussiana unilateral usada aquí es

$$N_{95} = 30.7 + \Phi^{-1}(0.95) 100.6 = 196.17227, \quad N(M, \epsilon_{95}) = N_{95}. \quad (30)$$

Usar 1.64 en vez del cuantil gaussiano completo da los 195.7 eventos redondeados de Danilov. Su límite previo a selección de 1174.1 proviene de la supresión anti-Compton supuesta de aproximadamente seis. Se conserva el límite de eventos seleccionados y se coloca $1/6$ en η_A , sin aplicar

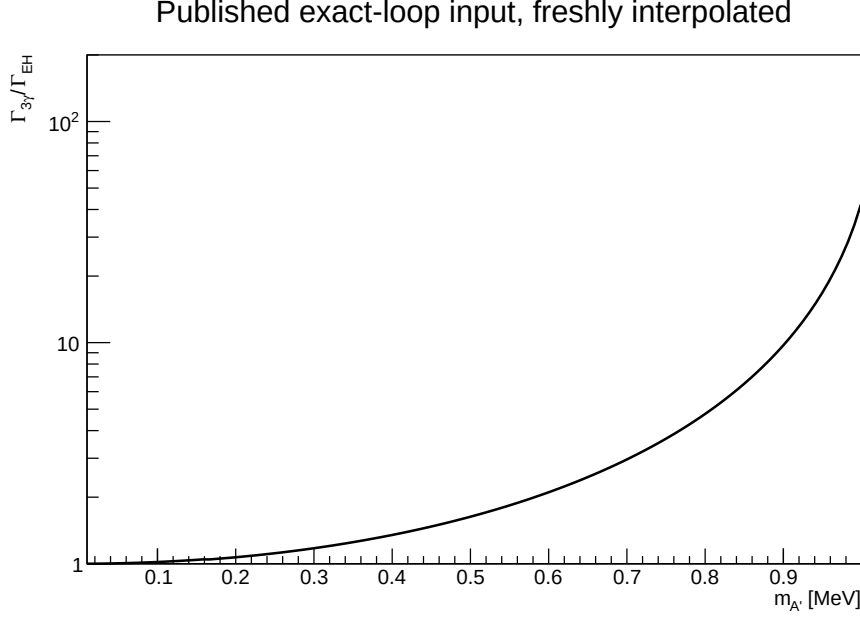


Figura 3: Corrección publicada del lazo, interpolada de nuevo. La amplitud a un lazo no se deriva aquí.

dos veces la corrección. La Tabla III de TEXONO mide una supervivencia del fondo de 0.16 bajo el veto multiseñal; no calibra la aceptación de fotones ocultos. La construcción gaussiana no perfila una nueva respuesta del detector ni incertidumbres espectrales. Lejos de resonancia y con decaimiento despreciable en el trayecto, $N = K(M)\epsilon^4$. Entonces $\epsilon_{95} = (N_{95}/K)^{1/4}$. A masa baja, los dos factores del medio dan $K \propto M^8$ y $\epsilon_{95} \propto M^{-2}$. El código incluye supervivencia y resuelve la integral completa; la ley de escala se verifica por separado. Mezclas mayores quedan excluidas sólo dentro del régimen declarado de mezcla pequeña y señal transparente.

M [eV]	$\epsilon_{95} (\eta_D = 0)$	$\epsilon_{95} (\eta_D = \eta_A)$
1	5.33434×10^{-3}	5.33434×10^{-3}
10	4.01106×10^{-5}	4.01106×10^{-5}
1000	1.33627×10^{-5}	1.33627×10^{-5}
100000	1.33712×10^{-5}	1.33712×10^{-5}
999000	1.34482×10^{-5}	1.29767×10^{-5}

8 Comparación, validez y lo que no está establecido

El reescalado directo del límite impreso de Park, 2.1×10^{-5} [7], por el cambio de límite de eventos y la corrección transversal 3/2 de Danilov, da 2.96412×10^{-5} . La integral independiente de la fuente da 1.33627×10^{-5} en la meseta. La comparación falla un criterio de reproducción del diez por ciento. No se corrige ajustando la normalización. Danilov describe un recálculo de Park; la fuente que conserva energía y la convolución Compton son prescripciones diferentes. El resultado aquí implementa de nuevo la probabilidad de producción y el espectro escritos explícitamente; no reproduce numéricamente la curva publicada.

Se usa cinemática exacta de dos cuerpos con masa finita para la dispersión en $0 < M < 1$ MeV. El hamiltoniano de producción coherente supone $M/E \ll 1$. En el extremo superior y al inicio de la ROI, $(M/E)^2$ puede llegar a aproximadamente 0.11. Es un parámetro de expansión, no una barra de error calibrada: no se reconstruyen multipolos nucleares ni emisión longitudinal. Debajo

TEXONO: one-sided Gaussian 95% CL, conditional response

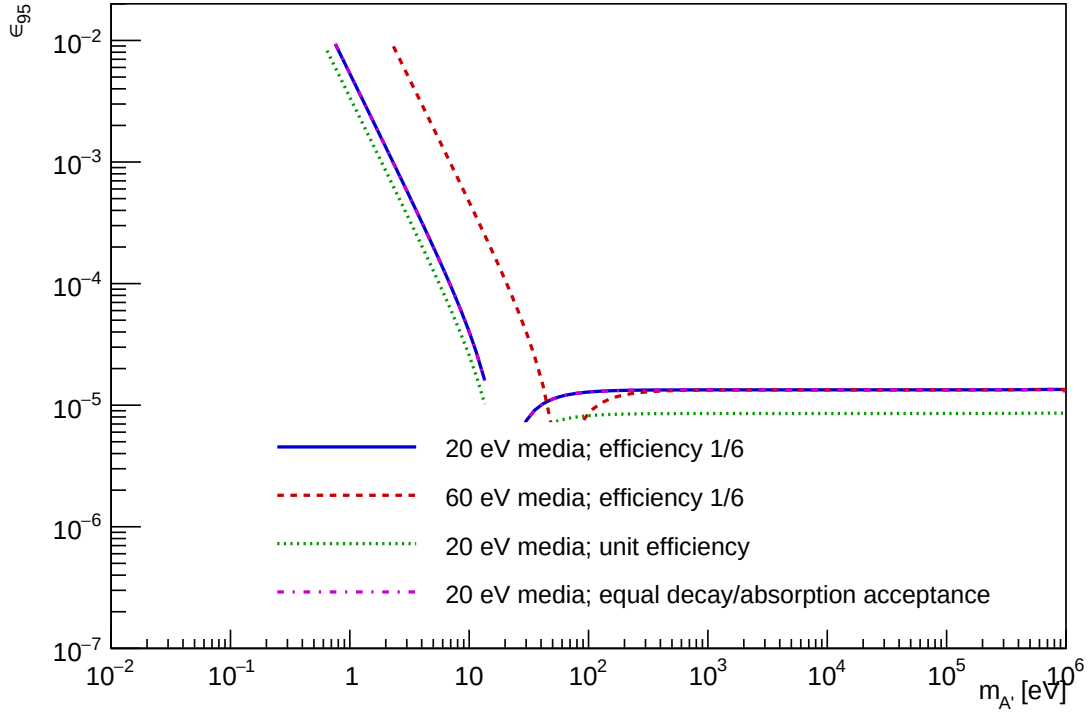


Figura 4: Bordos condicionales nuevos. Las curvas se interrumpen en las resonancias excluidas. El barrido de masa termina debajo de 1 MeV. La fuente a masas altas aún usa una aproximación relativista.

de 0.1 MeV el mismo parámetro es como máximo aproximadamente 0.0011. La ligadura atómica es pequeña frente a energías MeV en la aproximación de electrón libre, pero atenuación material, escape de fotones y selección requieren transporte. Se conserva el caso 20 eV para seguir a Danilov; los perfiles reales de CsI y del reactor pueden cambiar el resultado a masa baja.

Verificado: trazas simbólicas total y longitudinal; ambas identidades de Ward; límites Klein–Nishina sin masa; balance detallado masivo; doble cuadratura angular y energética; límite redondeado de eventos de Danilov; nodos de la tabla publicada de decaimiento; cierre de cada borde de eventos. No establecido: verosimilitud completa de TEXONO, aceptación dependiente de energía para ambos canales, perfiles y resonancias materiales, transporte secundario en el reactor, producción nuclear longitudinal y corrección exacta por masa en la fuente nuclear. Estas limitaciones impiden presentar la curva como una exclusión experimental validada con el detector.

9 Reutilización del cálculo

Ejecutar `bash work/danilov_fresh/run.sh`. Editar `experiment.conf`: potencia, distancia, exposición, masa, Z/A , densidad, ROI, eficiencias separadas de absorción y decaimiento, parámetros materiales y límite de eventos. Un límite negativo pide la construcción gaussiana con exceso/error; en otro caso se usa un límite positivo justificado externamente. Para otra verosimilitud del fondo, proporcionar su límite en vez de tratar un conteo crudo como gaussiano. El barrido sub-MeV actual exige $E_{\min} > 1 \text{ MeV}$ y $\epsilon \leq 0.01$. Detectores de menor energía requieren respuesta atómica y otra fuente. Los cálculos físicos están en funciones C++; SymPy aporta álgebra independiente y marimo presenta los gráficos ROOT nuevos.

Referencias

- [1] M. Danilov, S. Demidov, D. Gorbunov, arXiv:1804.10777v2, PRL 122, 041801 (2019), Eqs. (2), (5), (6), (9), TEXONO discussion.
- [2] J. Redondo, arXiv:1501.07292, JCAP 07 (2015) 024, Sec. 2.2–2.3. New corpus addition.
- [3] J. Redondo, G. Raffelt, arXiv:1305.2920; H. An, M. Pospelov, J. Pradler, arXiv:1302.3884. Polarization and in-medium mixing; corpus PDFs retained as sources.
- [4] M. Deniz et al., arXiv:0911.1597, PRD 81, 072001 (2010), Tables II–III and Sec. VII. New corpus addition.
- [5] E. Izaguirre, G. Krnjaic, M. Pospelov, arXiv:1507.02681, PRD 92, 095014 (2015), Eqs. (9), (11)–(13).
- [6] S. McDermott, H. Patel, H. Ramani, arXiv:1705.00619, PRD 97, 073005 (2018), Eqs. (9)–(10), Table I, ancillary `enhancement.txt`. New corpus addition.
- [7] H. Park, arXiv:1705.02470, PRL 119, 081801 (2017); printed TEXONO bound used only for comparison.

Todos los PDF citados y la tabla de decaimiento descargada están en `papers/danilov_fresh/`. La composición/densidad NIST de CsI se archiva allí como `nist_csi.html`.